

Κβαντομηχανική II

Διάλεξη 7

14 Νοεμβρίου 2025

Σπύρος Τσέρκης



ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

DEMOCRITUS
UNIVERSITY
OF THRACE

Αναπαράσταση Στροφορμής ως Πίνακα

$$\vec{J}^2 |j, m\rangle = \hbar^2 j(j+1) |j, m\rangle \Rightarrow \langle j', m' | \vec{J}^2 |j, m\rangle = \hbar^2 j(j+1) \delta_{j'j} \delta_{m'm}$$

Ο πίνακας της ολικής στροφορμής για $j=1$ είναι ίσος με:

$$\vec{J}^2 = \begin{bmatrix} \langle 1, 1 | \vec{J}^2 | 1, 1 \rangle & \langle 1, 1 | \vec{J}^2 | 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 | \vec{J}^2 | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | \vec{J}^2 | 1, 1 \rangle & \langle 1, 0 | \vec{J}^2 | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | \vec{J}^2 | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | \vec{J}^2 | 1, 1 \rangle & \langle 1, -1 | \vec{J}^2 | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | \vec{J}^2 | 1, -1 \rangle \end{bmatrix} = 2\hbar^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$J_z |j, m\rangle = \hbar m |j, m\rangle \Rightarrow \langle j', m' | J_z |j, m\rangle = \hbar m \delta_{j'j} \delta_{m'm}$$

Ο πίνακας της z συνιστώσας της στροφορμής για $j=1$ είναι ίσος με:

$$J_z = \begin{bmatrix} \langle 1, 1 | J_z | 1, 1 \rangle & \langle 1, 1 | J_z | 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 | J_z | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | J_z | 1, 1 \rangle & \langle 1, 0 | J_z | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | J_z | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | J_z | 1, 1 \rangle & \langle 1, -1 | J_z | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | J_z | 1, -1 \rangle \end{bmatrix} = \hbar \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Αναπαράσταση Στροφορμής ως Πίνακα

$$J_+ |j, m\rangle = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m+1)} |j, m+1\rangle \Rightarrow \langle j', m' | J_+ |j, m\rangle = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m+1)} \delta_{j'j} \delta_{m'm+1}$$

Ο πίνακας αναβάθισης για $j=1$ είναι ίσος με:

$$J_+ = \begin{bmatrix} \langle 1, 1 | J_+ | 1, 1 \rangle & \langle 1, 1 | J_+ | 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 | J_+ | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | J_+ | 1, 1 \rangle & \langle 1, 0 | J_+ | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | J_+ | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | J_+ | 1, 1 \rangle & \langle 1, -1 | J_+ | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | J_+ | 1, -1 \rangle \end{bmatrix} = \hbar\sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_- |j, m\rangle = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m-1)} |j, m-1\rangle \Rightarrow \langle j', m' | J_- |j, m\rangle = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m-1)} \delta_{j'j} \delta_{m'm-1}$$

Ο πίνακας της z συνιστώσας της στροφορμής για $j=1$ είναι ίσος με:

$$J_- = \begin{bmatrix} \langle 1, 1 | J_- | 1, 1 \rangle & \langle 1, 1 | J_- | 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 | J_- | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | J_- | 1, 1 \rangle & \langle 1, 0 | J_- | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | J_- | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | J_- | 1, 1 \rangle & \langle 1, -1 | J_- | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | J_- | 1, -1 \rangle \end{bmatrix} = \hbar\sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Αναπαράσταση Στροφορμής ως Πίνακα

$$J_x |j, m\rangle = \frac{\hbar}{2} \left[\sqrt{j(j+1) - m(m+1)} |j, m+1\rangle + \sqrt{j(j+1) - m(m-1)} |j, m-1\rangle \right]$$

$$\Rightarrow \langle j', m' | J_x |j, m\rangle = \frac{\hbar}{2} \left[\sqrt{j(j+1) - m(m+1)} \delta_{j'j} \delta_{m'm+1} + \sqrt{j(j+1) - m(m-1)} \delta_{j'j} \delta_{m'm-1} \right]$$

Ο πίνακας της x συνιστώσας της στροφορμής για j=1 είναι ίσος με:

$$J_x = \begin{bmatrix} \langle 1, 1 | J_x | 1, 1 \rangle & \langle 1, 1 | J_x | 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 | J_x | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | J_x | 1, 1 \rangle & \langle 1, 0 | J_x | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | J_x | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | J_x | 1, 1 \rangle & \langle 1, -1 | J_x | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | J_x | 1, -1 \rangle \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_y |j, m\rangle = \frac{\hbar}{2i} \left[\sqrt{j(j+1) - m(m+1)} |j, m+1\rangle - \sqrt{j(j+1) - m(m-1)} |j, m-1\rangle \right]$$

$$\Rightarrow \langle j', m' | J_y |j, m\rangle = \frac{\hbar}{2i} \left[\sqrt{j(j+1) - m(m+1)} \delta_{j'j} \delta_{m'm+1} - \sqrt{j(j+1) - m(m-1)} \delta_{j'j} \delta_{m'm-1} \right]$$

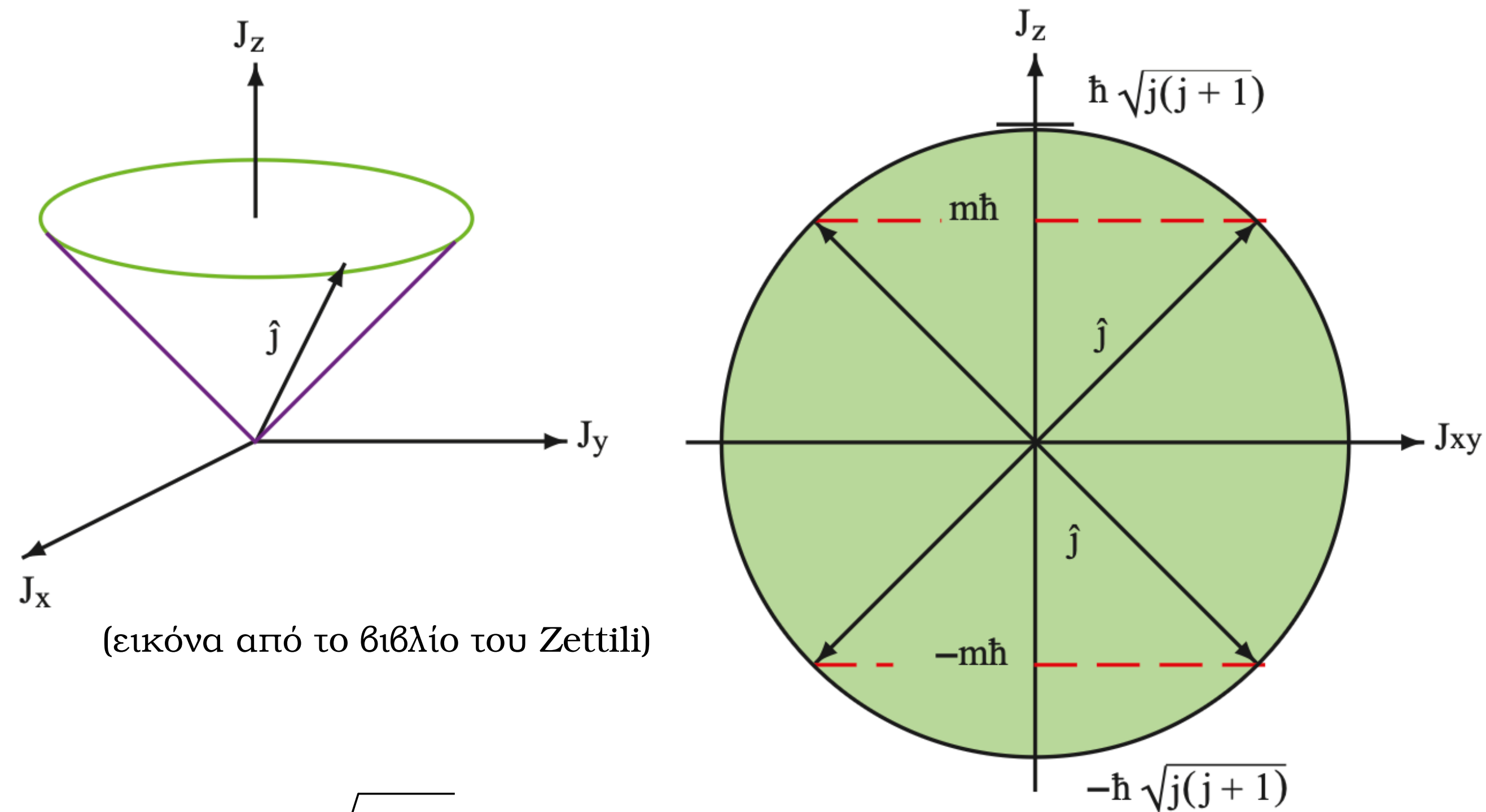
Ο πίνακας της y συνιστώσας της στροφορμής για j=1 είναι ίσος με:

$$J_y = \begin{bmatrix} \langle 1, 1 | J_y | 1, 1 \rangle & \langle 1, 1 | J_y | 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 | J_y | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | J_y | 1, 1 \rangle & \langle 1, 0 | J_y | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | J_y | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | J_y | 1, 1 \rangle & \langle 1, -1 | J_y | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | J_y | 1, -1 \rangle \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{bmatrix}$$

Δείτε και τα παράδειγμα 5.3

Δείτε και τα προβλήματα 5.1, 5.2, 5.7

Γεωμετρική Αναπαράσταση Στροφορμής



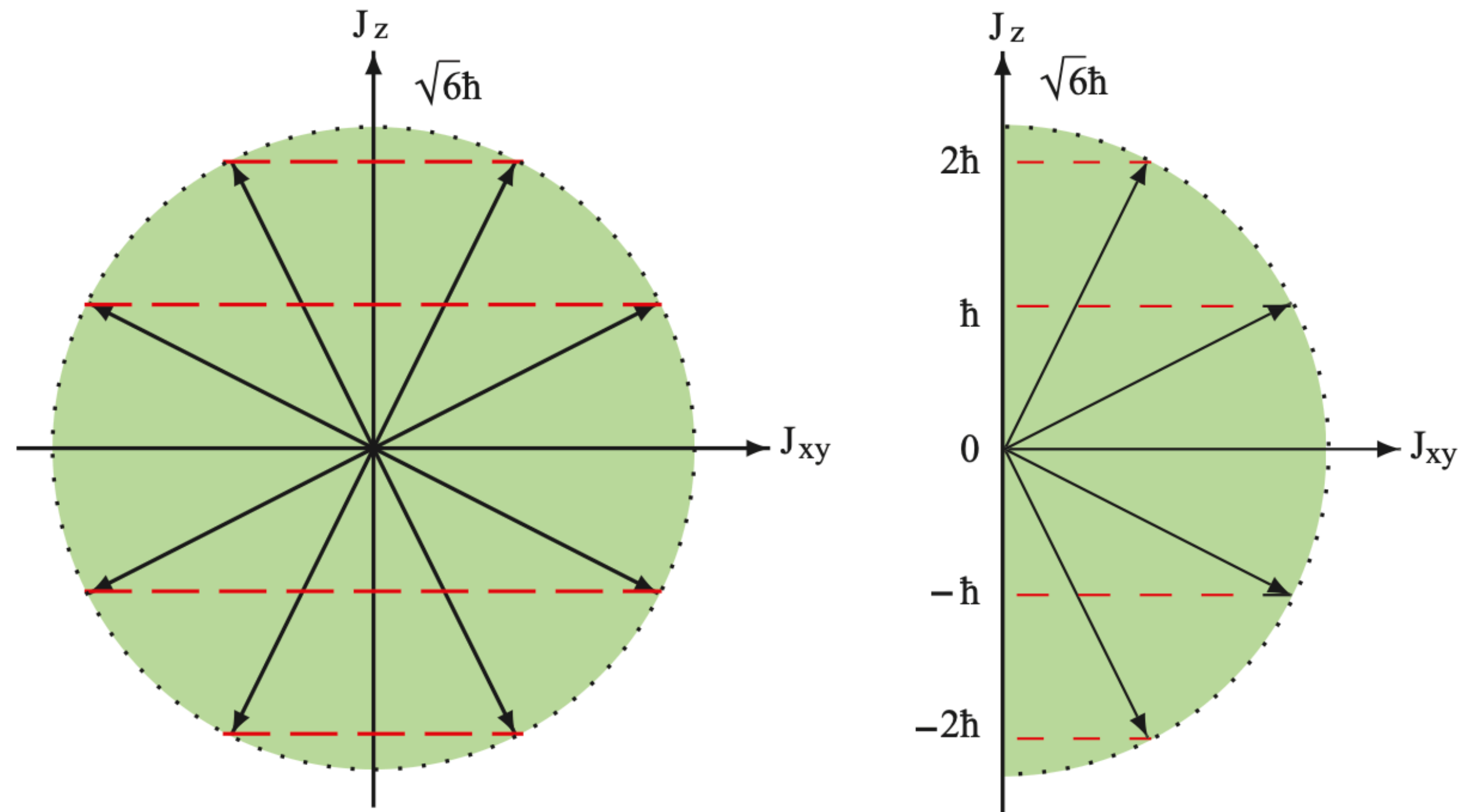
Το μήκος του διανύσματος είναι ίσο με $\sqrt{\langle \vec{J}^2 \rangle} = \hbar \sqrt{j(j+1)}$

Η προβολή του επί τον άξονα z είναι ίση με, $\hbar m$ άρα $\langle J_z \rangle = \hbar m$

Όλοι οι προσανατολισμοί του $\vec{J}$ στην επιφάνεια του κώνου είναι εξίσου πιθανοί άρα $\langle J_x \rangle = \langle J_y \rangle = 0$

Γεωμετρική Αναπαράσταση Στροφορμής

Για $j = 2$ έχουμε: $m = -2, -1, 0, 1, 2$



(εικόνα από το βιβλίο του Zettili)

Τροχιακή Στροφορμή

Η τροχιακή στροφορμή συμβολίζεται με L , άρα έχουμε: $\vec{L}^2 |\ell, m\rangle = \hbar^2 \ell(\ell + 1) |\ell, m\rangle$ και $L_z |\ell, m\rangle = \hbar m |\ell, m\rangle$

Σε καρτεσιανές συντεταγμένες:

$$L_x = -i\hbar \left(Y \frac{\partial}{\partial z} - Z \frac{\partial}{\partial y} \right) \quad L_y = -i\hbar \left(Z \frac{\partial}{\partial x} - X \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad L_z = -i\hbar \left(X \frac{\partial}{\partial y} - Y \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

$$\vec{L}^2 = -\hbar^2 (r^2 \nabla^2 - \vec{r} \cdot \nabla) \quad L_{\pm} = -i\hbar \left[\left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \pm i \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \right]$$

Σε σφαιρικές συντεταγμένες:

$$L_x = i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cos \varphi \cot \theta \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \quad L_y = i\hbar \left(-\cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \sin \varphi \cot \theta \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \quad L_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

$$\vec{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \quad L_{\pm} = \pm \hbar e^{\pm i\varphi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \pm i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

Κανονικοποιημένες Σφαιρικές Αρμονικές

Οι ιδιοκαταστάσεις της τροχιακής στροφορμής αντιστοιχούν σε τετραγωνικά ολοκληρώσιμες συναρτήσεις

$$\vec{L}^2 Y_{\ell,m}(\theta, \varphi) = \hbar^2 \ell(\ell + 1) Y_{\ell,m}(\theta, \varphi) \quad L_z Y_{\ell,m}(\theta, \varphi) = \hbar m Y_{\ell,m}(\theta, \varphi)$$

Όπου: $Y_{\ell,m}(\theta, \varphi) = \Theta_{\ell,m}(\theta) \Phi_m(\varphi)$

Με $\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}$ και $\Theta_{\ell,m}(\theta) = (-1)^m \sqrt{\left(\frac{2\ell+1}{2}\right) \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} \cdot P_{\ell,m}(\cos \theta)$

Προσαρτημένες συναρτήσεις Legendre: $P_1^1(\cos \theta) = \sin \theta$

$$P_2^1(\cos \theta) = 3 \cos \theta \sin \theta$$

$$P_2^2(\cos \theta) = 3 \sin^2 \theta$$

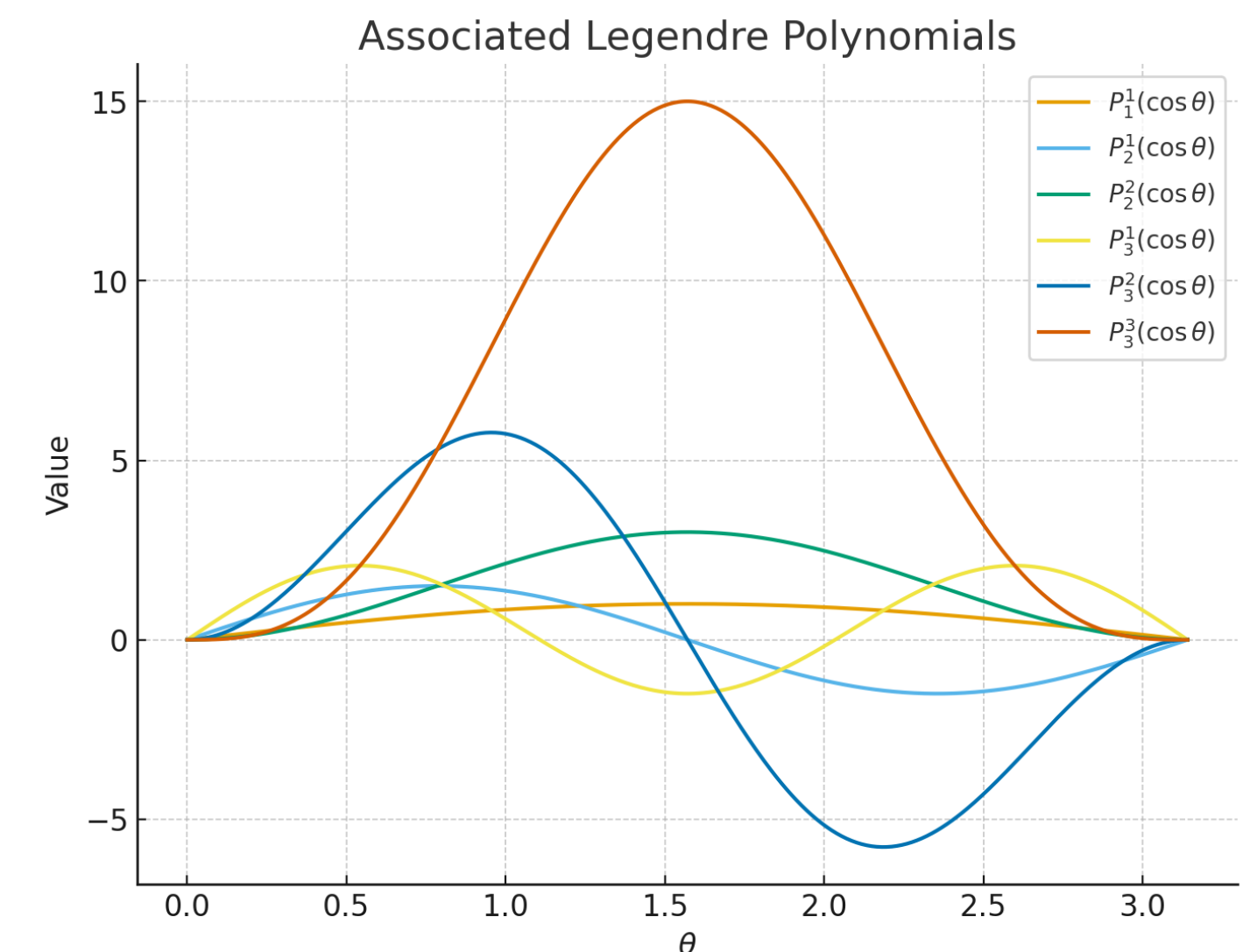
$$P_3^1(\cos \theta) = \frac{3}{2} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1)$$

$$P_3^2(\cos \theta) = 15 \sin^2 \theta \cos \theta$$

$$P_3^3(\cos \theta) = 15 \sin^3 \theta$$

Δείτε και πίνακα 5.2

Δείτε και τα πρόβλημα 5.9



Περιστροφή Λόγω Τροχιακής Στροφορμής

Η κατάσταση της τροχιακής στροφορμής μπορεί να γραφεί ως:

$$Y_{\ell,m}(\theta, \varphi) = \Theta_{\ell,m}(\theta)e^{im\varphi}$$

Αν το σωματίδιο διαγράψει μια πλήρη περιστροφή, $\varphi \rightarrow \varphi + 2\pi$, τότε θα επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση και άρα η τιμή m πρέπει να είναι ένας ακέραιος αριθμός.

Σε μία υπέρθεση καταστάσεων θα είχαμε:

$$\Theta_{\ell,m}(\theta)e^{im\varphi} + \Theta'_{\ell,m}(\theta)e^{im'\varphi} = e^{im\varphi} \left[\Theta_{\ell,m}(\theta) + e^{i(m'-m)\varphi} \Theta'_{\ell,m}(\theta) \right]$$

Αν η υπέρθεση διαγράψει μια πλήρη περιστροφή, τότε δεδομένου πως μόνο οι σχετικές φάσεις έχουν φυσικό νόημα, καταλήγουμε πως η τιμή $m' - m = k$ πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός. Αφού m και k είναι ακέραιοι αριθμοί τότε και ο m' είναι ακέραιος.

Θεωρητικά είδαμε πως αυτή η παράμετρος μπορεί να πάρει και ημιακέραιες τιμές!